

量子黑客松团队分工计划

准备阶段 + 比赛阶段

平步青云：杰瑞、清哥、龙哥

2026 年 5 月 10 日

赛道：【量化优化】混合整数带约束优化问题

目录

- ① 团队画像
- ② 第一阶段：准备阶段
- ③ 第二阶段：比赛阶段
- ④ 协作机制

我们三个人的能力结构

成员	背景	在比赛中的最佳位置
杰瑞	上海大学研究生; 方向: 量子信息热力学 / 量子机器学习; ACM ICPC 银牌	负责问题理解、文献调研、数学建模、算法路线选择和技术解释。
清哥	大厂后端开发工程师	负责工程实现、接口封装、数据处理、算法 demo、可复现运行和提交代码。
龙哥	大厂前端开发工程师	负责展示设计、结果可视化、Demo 前端、路演材料和用户视角表达。

总体分工原则

不是三个人平均分任务，而是按能力拆链路

杰瑞把问题变成模型，清哥把模型变成可运行程序，龙哥把程序结果变成评委能看懂、愿意记住的展示。

- 比赛提交要求包括：运行结果、建模过程思路说明、源代码与 Readme。
- 评审会看：场景理解、技术方案、完成度、验证质量、应用价值、展示效果。
- 所以我们必须同时准备：算法、工程、展示。
- 当前具体题目、数据集、量子计算云平台未开放，因此下周重点是学习和通用 demo。

准备阶段目标

阶段状态

赛题细节、数据集和量子计算云平台暂未开放，不能提前针对具体数据调参。

- 建立共同语言：MILP、MIQP、QUBO、Ising、QAOA、量子退火、约束罚函数。
- 准备通用 demo：输入一个小规模混合整数优化问题，能跑出基线和量子/量子启发版本。
- 准备展示模板：一旦题目开放，能快速替换数据、图表和故事线。
- 准备协作接口：杰瑞给模型定义，清哥接公式和伪代码，龙哥接结果字段和展示图。

准备阶段：杰瑞负责什么

- 大量阅读相关文献和案例，重点看混合整数优化、QUBO 转换、QAOA、退火、约束处理。
- 针对可能题型提前准备建模模板：电力机组组合、排产调度、物流路径、投资组合。
- 梳理算法候选池：经典基线、量子启发、QAOA/VQE/退火、repair 策略。
- 输出给清哥的材料要工程化：变量定义、目标函数、约束、输入输出格式、伪代码。
- 输出给龙哥的材料要可讲解：问题故事、方法亮点、对比指标和可视化建议。

准备阶段：清哥负责什么

- 尽量理解杰瑞提出的模型和算法，不追求理论全懂，但要能实现。
- 在没有正式数据集和云平台时，先本地实现 demo。
- demo 至少包括：数据读取、目标函数、约束检查、经典基线、QUBO 构造、结果输出。
- 代码结构提前分层：modeling、solver、repair、evaluate、visualization_data。
- Readme 提前准备好：环境安装、一键运行、输入格式、输出说明。

准备阶段：龙哥负责什么

- 研究官网提交要求和评审维度，明确最终要展示什么。
- 提前设计展示结构：问题背景、建模方式、算法流程、结果对比、Demo 展示、总结。
- 准备可视化组件草图：成本曲线、可行率、约束违反数、路线图、调度甘特图、资产权重图。
- 准备路演风格：让非量子背景评委也能听懂。
- 跟清哥约定结果 JSON/CSV 格式，避免比赛当天前后端字段对不上。

准备阶段交付物

负责人	下周建议交付物
杰瑞	赛题知识卡片; MILP/MIQP/QUBO 建模模板; 2-3 条可选算法路线; 小规模样例。
清哥	本地可运行 demo; 经典基线; QUBO 数据结构; 约束检查器; 初版 Readme。
龙哥	展示大纲; 页面/幻灯片视觉草图; 结果图模板; 路演讲述逻辑。

准备阶段最重要的产物

一个能快速改题目的通用框架，而不是某个固定场景的死代码。

比赛阶段目标

阶段状态

题目、数据集、云平台开放后，所有工作都要围绕正式评分标准收敛。

- 快速读题，判断是数学题还是具体场景题。
- 快速确定变量、目标、约束和评分指标。
- 先跑通可行基线，再迭代量子/量子启发算法。
- 保证最后能提交完整作品：结果、说明、代码、Readme。
- 展示上突出“我们为什么这样建模、为什么这个算法适合、结果比基线好在哪里”。

比赛阶段：杰瑞负责什么

- 从文献和准备材料中抽丝剥茧，选出最适合正式题目的模型和算法。
- 第一时间定义变量、目标函数、约束和评价指标。
- 与清哥持续沟通，保证数学模型能被正确实现。
- 根据运行结果调整惩罚项、约束修复、混合算法参数。
- 给龙哥提供讲解素材：为什么难、我们怎么建模、算法为什么合理。

比赛阶段：清哥负责什么

- 接收杰瑞的模型和算法，把准备阶段 demo 快速改成正式题目版本。
- 完成数据解析、求解器接入、量子云平台调用或本地模拟替代。
- 维护可复现实验脚本，避免“本地能跑、提交不能跑”。
- 输出统一结果文件：目标值、约束满足情况、运行时间、候选解、对比基线。
- 比赛末期负责代码整理、Readme、依赖说明和一键运行脚本。

比赛阶段：龙哥负责什么

- 拿到赛题后，重新思考最适合该题的展示方式。
- 把清哥输出的结果转成评委能快速理解的图。
- 根据具体场景选择展示重点：电力看负荷和成本，物流看路线，排产看甘特图，金融看收益风险。
- 优化路演材料，突出团队背景、技术路线、结果优势和产业价值。
- 最后阶段配合杰瑞压缩表达，保证讲解清楚、有重点、不堆公式。

比赛当天建议 workflow

- ① 读题 30-60 分钟：杰瑞主导，清哥和龙哥同步理解。
- ② 建模 1-2 小时：确定变量、目标、约束、评价指标。
- ③ 基线先跑通：清哥先保证有可行结果，龙哥开始准备展示骨架。
- ④ 量子/混合算法迭代：杰瑞调方法，清哥改代码，龙哥同步接图。
- ⑤ 最后收敛：冻结最优版本，整理代码和说明，准备路演。

三人之间的接口约定

杰瑞 → 清哥

变量表、目标函数、约束列表、伪代码、参数含义、合法性检查规则。

清哥 → 龙哥

统一结果文件：result.json/csv，包含目标值、可行性、运行时间、基线对比、解的结构。

杰瑞 → 龙哥

讲解话术：问题为什么难、方法为什么适合、结果为什么有价值。

优先级排序

- ① **可运行**: 先保证代码能跑, 能产生合法结果。
- ② **可行解**: 违反约束的“好结果”不能作为最终答案。
- ③ **可对比**: 至少有经典基线, 才能证明改进。
- ④ **可解释**: 评委要听懂建模过程和算法逻辑。
- ⑤ **可展示**: 结果图要直观, 不要只给一堆数字。

底线

宁愿方案简单但完整, 也不要算法很花但跑不通、讲不清。

下周具体安排建议

时间	杰瑞	清哥	龙哥
Day 1-2	整 MILP/MIQP/QUBO 基础和案例	搭 demo 项目结构	看官网要求, 整理展 示清单
Day 3-4	准备 2-3 个场景建 模模板	实现经典基线和约 束检查	做展示页/图表模板
Day 5-6	设计量子/混合算法 候选路线	接入 QUBO/采样 demo	做可视化样例和路 演骨架
Day 7	三人联调, 模拟一个 小题完整跑通	整理 Readme 和一 键运行	整理最终展示流程

一句话总结

我们的打法

杰瑞负责“想清楚”，清哥负责“跑起来”，龙哥负责“讲漂亮”。

- 准备阶段：不押题，搭通用能力。
- 比赛阶段：快速收敛到正式题目的评分指标。
- 最终目标：提交一个可运行、可解释、可对比、可展示的完整作品。